

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 1/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 2/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	22
REFERÊNCIAS	22
HISTÓRICO DE REVISÃO	23
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia	24

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 3/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia.

Os equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia permitem que imagens obtidas por equipamentos de raios-x convencionais sejam digitalizadas. O equipamento é composto por um base, na qual o dispositivo de aquisição da imagem é inserido, o processo de leitura é realizado e a imagem é formada em um computador com *software* específico. O dispositivo de aquisição de imagem é constituído por cassete com um ecrã em seu interior, este por sua vez composto por uma substância fotoestimulável (GMDN AGENCY,2019). Podem ser encontrados no mercado nos seguintes modelos: monocassete, onde o equipamento realiza a leitura de apenas um cassete por vez; e multicassete, modelo no qual é possível realizar a leitura de mais de um cassete simultaneamente.

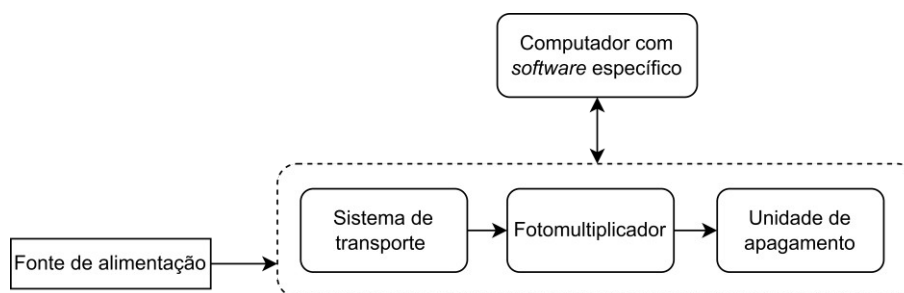
Figura 1 - Sis digitalização imagem radiografia monocassete.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 4/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo sis digitalização imagem radiografia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2022)	RDC 611/2022 – Estabelece os requisitos sanitários p organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica intervencionista e regulamenta o controle das exposições mé ocupacionais e do público
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento elet Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de en para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletro Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equip
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos esser segurança e eficácia aplicáveis aos produtos par

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 5/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ECRI (2017)	Computed Radiography Systems. Procedure No. 20160809
CARESTREAM (2019)	Carestream. Sistema Vita Flex CR. Guia do usuário.
AGFA (2013)	DG-X (tipo 5170/100). DX-M (tipo 5170/200). Manual do utilizador

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Segue adiante lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia. Certifique-se de tê-lo à disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5/16) e número 3 (3/16x5/16). Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 6/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Aspirador de pó	Aspirador de pó elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e histerese.
Fantoma	Fantoma para teste de aceitação compatível com fabricante e modelo do equipamento; fantoma para teste de continuidade compatível com fabricante e modelo do equipamento.
Kit para limpeza	Lenços e solução de limpeza para os cilindros, cabos e ecrãs indicado pelo fabricante do equipamento.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Rolos de transporte de ecrã	10 anos e/ou de acordo com a quantidade de ciclos de digitalização indicados pelo fabricante.
Ecrã	Sempre que apresentar desgaste excessivo.
Filtro de ar	01 ano ou sempre que apresentar desgaste excessivo.
Lâmpadas do sistema de apagamento	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório, sinalizado por código de erro no equipamento.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 7/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SIS DIGITALIZAÇÃO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

IMAGEM RADIOGRAFIA

Versão:

Quadro 4 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
 Radiação ionizante*	Avental plumbífero e protetor plumbífero para tireoide.

*Para uso durante os testes que exigem exposição a radiação.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 - Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
•	Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

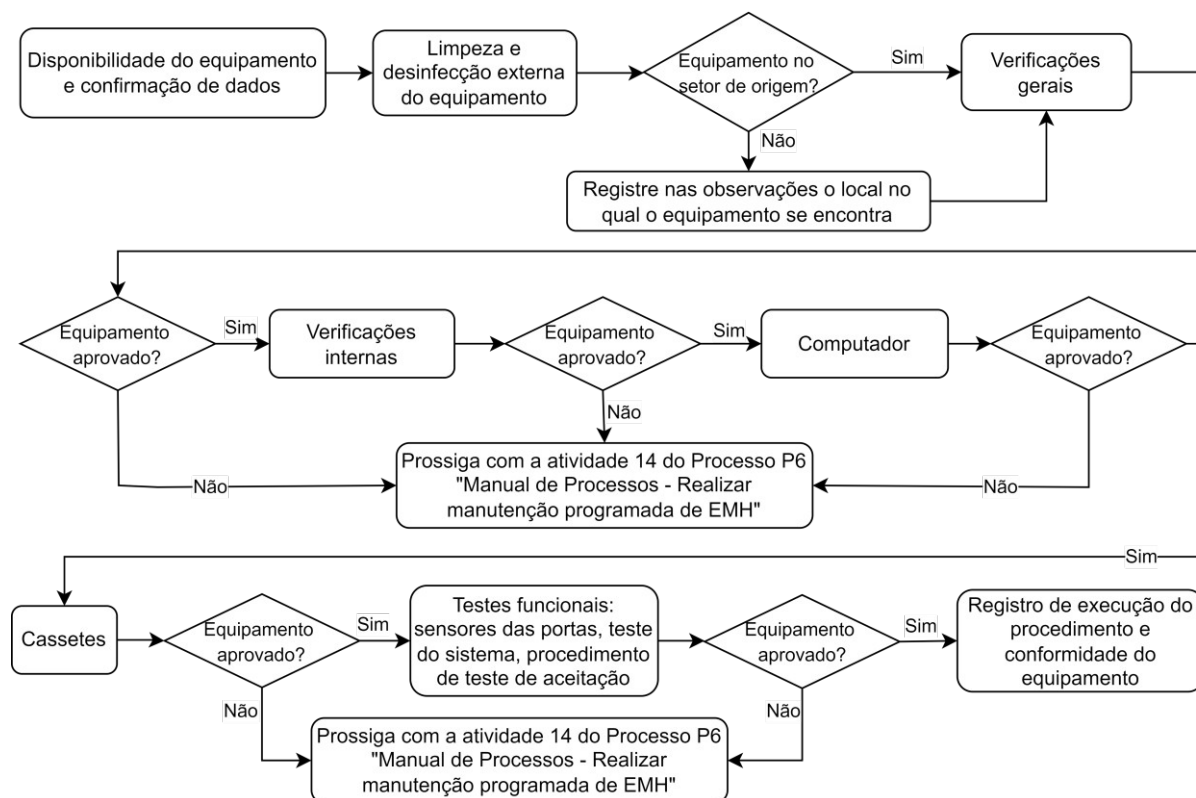
Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 8/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos sis digitalização imagem radiografia.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia é de 12 (doze) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 9/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (3) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 8 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



A limpeza dos cassetes será realizada em etapa posterior.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza de toda a superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia, constante

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 10/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Para os testes em que é necessária a exposição do cassete a radiação ionizante, é preferível



que se realize a exposição utilizando aparelhos de raios-x fixo, de forma a evitar a exposição do executor a radiação ionizante.

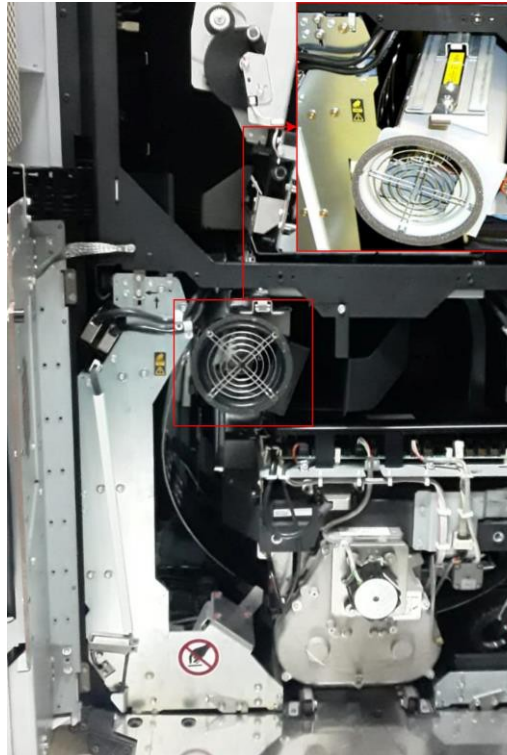
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia.

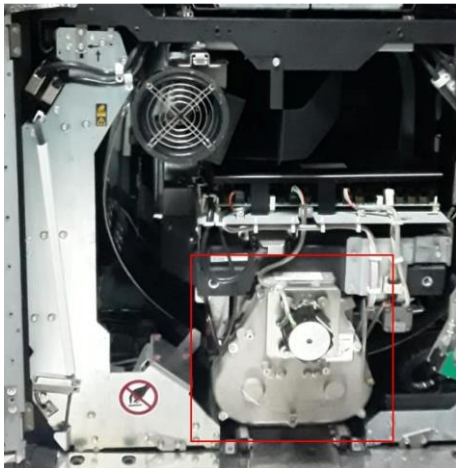
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza do equipamento	Realize a limpeza do equipamento de acordo com as instruções do item 6.2.1.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, corrosão, deterioração e deformidades. Quando necessário realizar o ajuste em parafusos com folga, e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras na superfície do equipamento e/ou danos internos, registrar no campo observações e encaminhar para a manutenção corretiva.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 11/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade da(s) bandeja(s) de inserção de cassete(s)	- Verifique a integridade da(s) bandeja(s) de inserção de cassete(s) quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário realize a limpeza utilizando pano umedecido. - Em caso de avarias como rachaduras, o item deve ser substituído. Nestes casos, proceder com a atividade de substituição.		
Integridade da chave/botão liga-desliga	- Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidentalmente. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras, o item deve ser substituído.		
Integridade do conector e cabo de conexão com o computador	- Verifique a integridade física do conector do cabo de conexão com o computador quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza utilizando limpa contatos. - Verifique a integridade do cabo quanto a ressecamento, partes expostas e deformidades que indiquem região com fio partido. - Verifique se o cabo permanece fixo quando conectado ao sistema de digitalização por imagem radiográfica.		
Integridade do <i>display</i>	- Quando aplicável, verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Limpe o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados, o item deve ser substituído. Nestes casos, proceder com a substituição.		
Fusíveis	Utilizando o multímetro verifique a integridade dos fusíveis de proteção. Caso o fusível esteja aberto, o item deve ser substituído. Caso não haja continuidade, realize a substituição.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 12/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade física cabo de força	Verifique se há deformidades e/ou parte exposta do cabo de força. Para cabos de força destacáveis utilizando um multímetro, teste sua continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força.		
Conexão à rede elétrica	- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento. Em não havendo sinalização de conexão à rede elétrica, verifique o cabo de força do equipamento, movendo-o em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as checagens o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conformado.		
Integridade dos rodízios	- Quando aplicável, verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujeiras que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento da unidade, proceda à troca.		
Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica.  As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente o acesso aos equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia se dá pelas laterais do equipamento e/ou parte frontal/superior. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. oAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso presente, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 13/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).	
		(a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Por os casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registre a da solda fria e/ou porosa e anote no c	
Limpeza Interna	• Para remoção do excesso de poeira na base do equipamento, utilize um aspirador de pó elétrico • A limpeza dos rolos do equipamento irá variar de acordo com o fabricante do equipamento, portanto pa que não haja danos, é ideal que se realize a consult manual do usuário. oAlguns fabricantes disponibilizam uma escova interior do equipamento, e a limpeza dos se dá pela repetição do movimento inserção e retirada dessa escova entre os r oHá ainda os equipamentos que possuem bande de limpeza. Nas configurações do equipamento é inici o programa de limpeza dos rolos, a bande limpeza é inserida e a máquina realiz processo de limpeza. oOutros fabricantes recomendam a utilizando lenços e solução específi processo o equipamento é des conjunto no qual os rolos se enc removedo para limpeza externa. Ao té		
Rolos de transporte de ecrã	• Verifique a integridade dos rolos de transporte qua a deformidades, rachaduras e acúmulo de resídu • Para os casos de acúmulo de resíduos, refaça a limp de acordo com as instruções do item anterior. • Para os casos em que os rolos apresentarem rachaduras e deformidades, que possam gerar a		

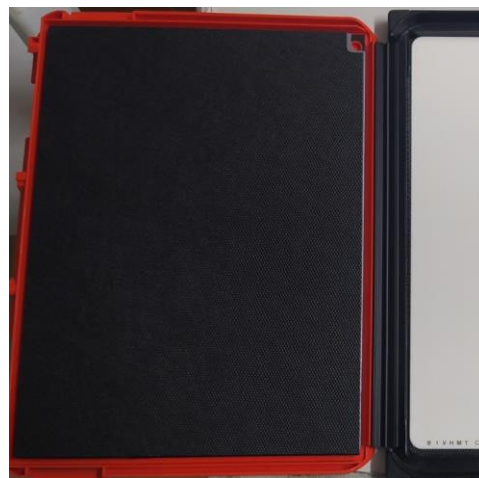
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 14/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		da imagem, realize substituição dos rolos e in campo de observações do <i>checklist</i> de manute	
Compartimento da unidade de apagamento	- Verifique a integridade da unidade de apagamento quanto a pontos de oxidação e deformidades. Figura 5 - Exemplo de localização da unidade de apagamento em um sis digitalização, as lâmpadas da unidade estão localizadas em seu interior.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que forem identificados deformidades, rachaduras e/ou indícios de superaquecimento, o item estará não conforme. Neste casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção program de EMH” da Aion Engenharia. - Durante o teste do sistema, se for apresentado um relacionado as lâmpadas da unidade de apagamento, realize a verificação da integridade das lâmpadas e as substituições necessárias. OCertifique-se de que a unidade de apaga está fria antes de realizar o manuseio da u Em caso de dúvidas, aguarde no mínimo		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 15/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		■ Certifique-se de fixar as lâmpadas de maneira adequada e reinstalar a unidade de apagamento. ■ Após a instalação, refaça o teste do sistema. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Procedimento.	
Fotomultiplicador		• Verifique a integridade do cilindro do fotomultiplicador quanto a deformidades, acúmulo de resíduos e fumaça. Figura 6 - Exemplo de unidade de escaneamento em sistema digitalização, o fotomultiplicador está localizado em seu interior.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade do cabeçote do laser acoplado ao cilindro quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. • Verifique a integridade das conexões do cabeçote do laser com seu motor, quando necessário, realize limpeza da conexão utilizando pincel antiestático e limpe os contatos. • Caso o cilindro apresente desgaste e/ou folga	
Correias e engrenagens		• Verifique a integridade das correias e engrenagens internas quanto ao desgaste e rachaduras. • Caso seja identificada rachadura ou desgaste em algum dos itens, que possa prejudicar o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Procedimento “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva e corretiva”.	
Filtro de ar		• Consulte o manual do usuário e verifique a orientação do fabricante	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 16/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		O Geralmente a limpeza do filtro de ar é realizada utilizando detergente neutro e água. Seguida aguarda-se que o filtro seque e a instalação. Figura 7 - Exemplo de localização de filtro de ar em sistema digitalização.  Fonte: Elaboração própria (2022) Caso o filtro apresente desgaste excessivo e/ou tenha sido substituído no último ano, realize a	
Computador			
Item de verificação		Instruções	
Integridade		- Verifique a carcaça do equipamento, incluindo morse quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. Avarias localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, interrompa o uso e registre no <i>checklist</i>.	
CPU		- Identifique todas as conexões externas dos cabos da CPU, se possível registre com imagens. Após a identificação, desconecte todos os cabos conectados à CPU. - Utilizando limpa contato e pincel, realize a limpeza de todos os conectores externos da CPU. Em caso de deformidades e pontos de oxidação aparente	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 17/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		o Remova os parafusos posteriores e/ou laterais e separe-os de acordo com o local ao qual pertencem. Retire a carcaça do equipamento. o Utilizando pincel antiestático realize: • Verifique a integridade de todos os cabos internos da CPU quanto a ressecamento e rachaduras. Quando possível, verifique se há indício de oxidação nas conexões, quando aplicável, aplique limpa contatos nas conexões e certifique-se de que elas estão fixas. • Caso haja indícios de superaquecimento nas placas e/ou componentes visivelmente danificados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • Feche a CPU e reconecte todos os cabos que foram desconectados. É de extrema importância que os cabos sejam conectados nos locais adequados. Conexões	
Armazenamento interno		 A limpeza de dados só deve ser realizada mediante autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. • Ligue o computador e verifique a capacidade de armazenamento interno. Registre a capacidade interna utilizada no momento da consulta. • Caso o equipamento apresente 75% ou mais, da capacidade interna utilizada, consulte a chefia para verificar se todos os exames já realizados foram armazenados em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização para realização de limpeza dos dados. No ato da consulta ser informado que após removidos do computador como acessar os exames no equipamento, a limpeza em rede de armazenamento e/ou arquivo físico. A autorização deve ser confirmada mediante assinatura em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção.	
Teste de funcionamento		• Ligue o equipamento e verifique se é possível iniciar o <i>software</i> do sistema de digitalização imagem radiográfica. Verifique se o equipamento apresenta lentidão para inicialização do <i>software</i>. • Verifique se é apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro durante e/ou após a inicialização do <i>software</i>. Caso seja apresentado algum alerta ou mensagem de erro consulte o manual do usuário e	

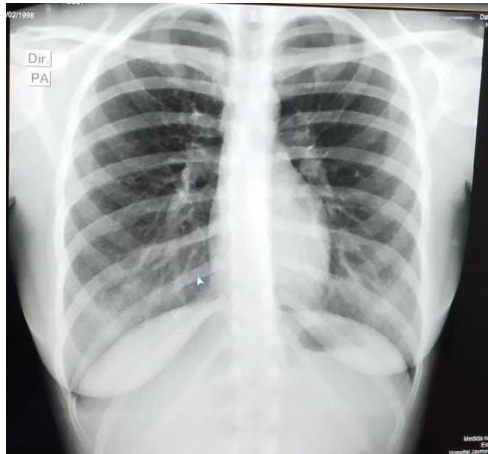
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 18/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Após inicialização do <i>software</i> , ligue o sis digitaliza imagem radiografia e verifique se o equipamento indica a conexão. Em seguida, simule o cadastro de um novo paciente para realização de exames e verifique o sistema apresenta lentidão. • Para os casos em que o equipamento não liga realizar inicialização do <i>software</i> e/ou apresent mensagem de erro sem possibilidade de res	
Conexão à rede		• Verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. • Quando aplicável, verifique se é possível impo	
Cassete(s)			
Item de verificação		Instruções	
Integridade e limpeza do(s) cassete(s)		• Utilizando solução de limpeza indicada pelo fabrica realize a limpeza das superfícies do(s) cassete(s), remova todo e qualquer resíduo. Figura 8 - Exemplo de cassete.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade do(s) cassete(s) quanto a: rachaduras, manchas, deterioração e deformidades. • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no camp observações. • Em caso de avarias como rachaduras na super cassete ou extremidades abertas, o item estar	
Integridade e limpeza do(s) ecrã(s)		• Para remoção do ecrã utilize a ferramenta adequa fornecida pelo	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 19/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Utilizando solução de limpeza indicada pelo fabricante, realize a limpeza das superfícies do(s) ecrã(s), removendo todas as manchas e acúmulos de resíduos. Figura 9 - Exemplo de ecrã (branco) em interior de cassete.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade do(s) ecrã(s) quanto a rachaduras, manchas, deterioração e deformidades. - Em caso de avarias como rachaduras e manchas permanentes na superfície do ecrã ou extremidades corroídas, realize a substituição do ecrã e registre a substituição no campo de observações do <i>checklist</i>. Quando não for possível realizar a substituição imediata, o item estará não conforme. Nestes casos, o técnico deve registar a observação no <i>checklist</i>.	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Funcionamento sensores das portas		- Ligue o equipamento e aguarde até que ele esteja pronto para uso. - Abra a porta de acesso superior e/ou lateral e tente realizar uma digitalização. - Caso o equipamento inicie a digitalização com algum dos	
Teste do sistema		Quando aplicável, no <i>software</i> do equipamento, dê o comando para a inicialização do teste automático do sistema. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Siga as orientações apresentadas pelo	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 20/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		O Geralmente durante os testes é necessário realizar uma exposição dos cassetes, atendo aos parâmetros de exposição indicados pelo fabricante. Em caso de dúvidas, solicite auxílio a um técnico em radiologia do setor. - Para o caso em que o equipamento seja reprovado em alguma das etapas, realize os ajustes conforme o manual do usuário. Caso o problema persista, o item estará fora de uso conforme, neste caso, proceder de acordo com a atividade do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Durante a realização do teste, se o equipamento	
Procedimento de teste de aceitação		O teste de aceitação é realizado para verificar se o equipamento está  realizando a digitalização de maneira adequada, para tal é utilizado um fantoma de teste com características conhecidas. - Para realização deste teste será necessário o uso do fantoma de teste de aceitação. - No software do equipamento dê o comando para realização do procedimento de teste de aceitação. Na tela, verifique as instruções apresentadas no equipamento e realize os próximos passos de acordo com as orientações dadas. Será necessário realizar a exposição do cassette atendo aos parâmetros de exposição indicados pelo fabricante. Em caso de dúvidas, solicite auxílio a um técnico em radiologia do setor. ■ Exemplo: - Posicione o fantoma de teste no interior do cassette 24x30cm; - Realize a exposição do cassette a uma dose de 5mR, que pode ser obtida utilizando os seguintes parâmetros: 60kV, 100cm distância foco (SID), 1,5mAs (150mA x 10ms), sem filtros adicionais; - Aguarde 2 minutos antes de inserir o cassette na digitalização de imagem. - Insira o cassette no sistema	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 21/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Teste de imagem		- Para realização deste teste será necessário o uso de fantoma de imagem. - No <i>software</i> do equipamento dê o comando para i de uma digitalização de imagem. oNa tela, verifique a instruções apresentadas equipamento e preencha os dados necessa para realização da digitalização, informe da genéricos e identifique o paciente como “t de imagem”. oSerá necessário realizar a exposição dos casse quando aplicável atenda aos parâmetro exposição indicados pelo fabricante equipamento e/ou os parâmetros indic para o fantoma utilizado. Em caso de dúv solicite auxílio a um técnico em radiologi setor. - Exemplo: - Posicione o fantoma d no interior do cas 35x43cm; - Realize a exposição de a uma dose de 10mR, que pode ser obtida ut os seguintes parâmetros 180cm distância foco (SID), 40mAs; - Aguarde 2 minutos ar inserir o cassete no	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 22/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 10 - Exemplo de imagem de tórax digitalizada, sem artefatos.  Fonte: Elaboração própria (2022) Para os casos em que a imagem apresentar artefatos (geralmente linhas na imagem) e/ou manchas, verificar a integridade do cassete e do ecrã, quando necessário substitua o ecrã e refaça o teste. Se o problema persistir, o item estará não conforme, neste caso proceder com a atividade 14 do Processo Padrão de Processos. Realizar manutenção preventiva.

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

AGFA HEALTHCARE NV. **DG-X (tipo 5170/100). DX-M (tipo 5170/200). Manual do utilizador.** Bélgica: Agfa, 2013.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 23/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

BRASIL. Resolução RDC n.º 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os '**requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

CARESTREAM HEALTH, INC. **Carestream. Sistema Vita Flex CR. Guia do usuário**. r.G. França: Carestream, 2019.

ECRI INSTITUTE. **Computed Radiography Systems. Procedure N° 501-20160809**. EUA: ECRI, 2017.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Computed radiography digital imaging scanner**. Reino Unido: GMDN, 3/4/2019. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/134999?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 24/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.101 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo sis digitalização imagem radiografia

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: N° de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza do				
Integridade da carcaça				
Integridade da(s) bandeia(s) de inserção				
Integridade da				
Integridade do conector e cabo de				
Integridade do <i>display</i>				
Fusíveis				
Integridade física cabo				
Conexão à rede				
Integridade dos				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Rolos de transporte de				
Compartimento da				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 25/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Fotomultiplicador				
Correias e				
Filtro de ar				

05 COMPUTADOR

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade				
CPU				
Armazenamento				
Teste de				
Conexão à rede				

06 CASSETES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade e limpeza				
Integridade e limpeza do(s)				

07 TESTES DE FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Funcionamento				
Teste do sistema				
Procedimento de teste				
Teste de imagem				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.101 – Página 26/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: